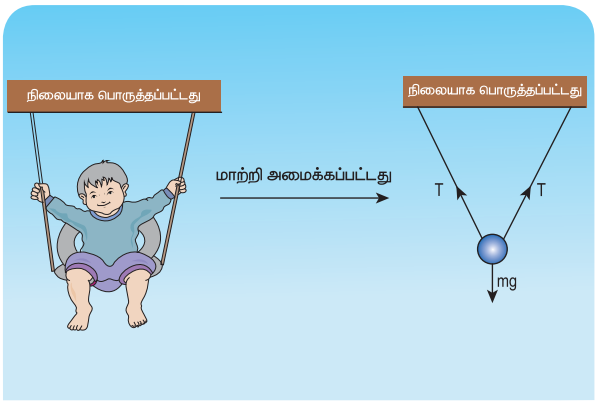
www.tntextbooks.in



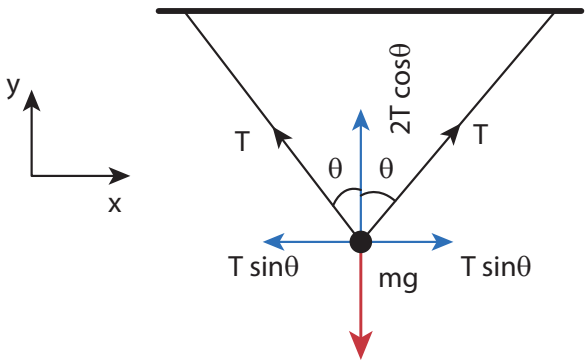
தீர்வு:

ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருக்கும் குழந்தையை, நிறை ஒன்று நீட்சித்தன்மையற்ற மெல்லிய இரண்டு கயிறுகளால் கட்டித் தொங்கவிடப்பட்ட அமைப்பாகக் கருதலாம். குழந்தையின் மீது இரண்டு விசைகள் செயல்படுகின்றன. அவை

(i) எதிர்குறி y அச்சுத் திசையில் செயல்படும் கீழ்நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசை (mg)

(ii) இரண்டு கயிறுகளின் வழியே செயல்படும் இழுவிசைகள் (T)

இவ்விரண்டு விசைகளும் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி ஒருதள மற்றும் ஒருமைய விசைகளாகும்.



லாமி தேற்றத்தின்படி,

$$\frac{T}{\sin(180-\theta)}=\frac{T}{\sin(180-\theta)}=\frac{mg}{\sin(2\theta)}$$

இங்கு $\sin(180-\theta)=\sin\theta$ மற்றும் $\sin(2\theta)=2\sin\theta\cos\theta$

எனவே, $$\frac{T}{\sin\theta}=\frac{mg}{2\sin\theta\cos\theta}$$

இதிலிருந்து ஒவ்வொரு கயிற்றின் இழுவிசை (T) பின்வருமாறு காணப்படும் $T=\frac{mg}{2\cos\theta}$

குறிப்பு

$\theta=0°$ எனில், கயிறுகள் செங்குத்தாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கயிற்றின் இழுவிசை $T=\frac{mg}{2}$ ஆகவும் இருக்கும்.

3.5 மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதி

மாறா விதிகள் (conservation laws) இயற்கையில் ஒரு முக்கியமான அங்கத்தை வகிக்கிறது. மாறா விதிகளைப்பயன்படுத்தி இயங்கும் பொருட்களின் இயக்கங்களை சிறப்பாக பகுப்பாய்வு செய்ய இயலும். இயங்கியலில் அல்லது எந்திரவியலில் மூன்று மாறா விதிகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு

(i) ஆற்றல் மாறா விதி (law of conservation of energy)

(ii) மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதி (law of conservation of total linear momentum.) மற்றும் கோண உந்த மாறா விதி (law of conservation of angular momentum.)

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி மற்றும் மூன்றாம் விதிகளை ஒன்றிணைத்து, மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதியைப் பெறலாம்.

இரண்டு துகள்கள், ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்ளும் போது, ஒரு துகள் செயல் எதிர்செயல் புரியும்போது ஒவ்வொரு துகளும் மற்ற துகளின் மீது $\vec{F}_{21}$ என்ற விசையை செலுத்தினால், அதே நேரத்தில் இரண்டாவது துகள், முதல் துகளின்மீது $\vec{F}_{12}$ என்ற சமமான எதிர்விசையைச் செலுத்தும். எனவே நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி

$$\vec{F}_{21}=-\vec{F}_{12} \qquad (3.20)$$

துகள்களின் உந்தங்கள் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு துகள் மீதும் செயல்படும் விசையை நியூட்டன் இரண்டாம் விதியினைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்.

$$\vec{F}_{12}=\frac{d\vec{p}_1}{dt} \quad \text{மற்றும்} \quad \vec{F}_{21}=\frac{d\vec{p}_2}{dt}. \qquad (3.21)$$

இங்கு $\vec{p}_1$ என்பது முதல் துகளின் உந்தம், அது இரண்டாம் துகள் செலுத்தும் $\vec{F}_{12}$ என்ற விசையினால்